Lecture #12. 캐릭터 컨트롤러 (1)

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

학습 내용

- 클래스 변수
- 모듈과 소스 코드 분리
- 캐릭터 컨트롤러
- 상태 머신
- IDLE 상태 구현

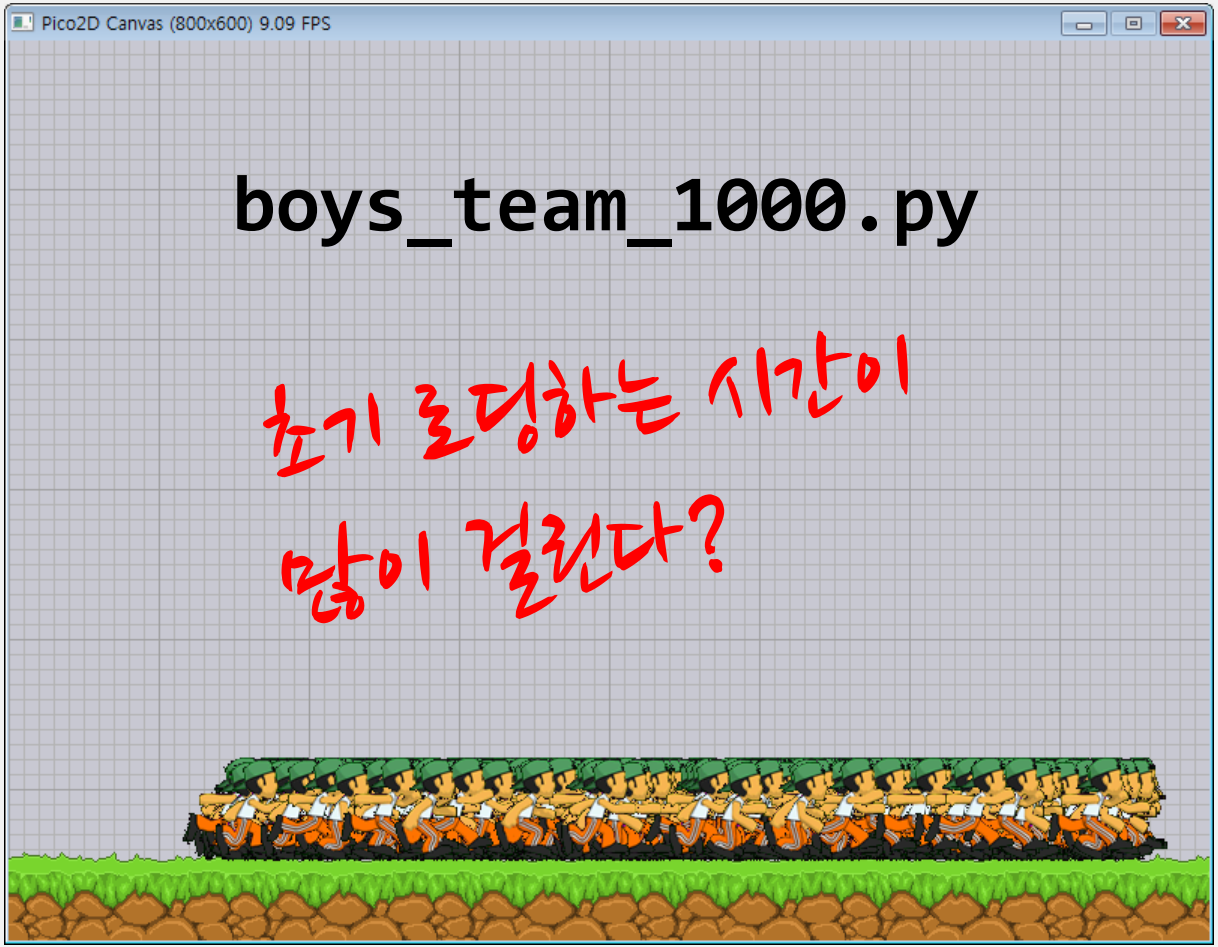
Copyleft by 이대현



1000명 선수

리소스 로딩 최적화

Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현

문제점은?

```
class Boy:

    def __init__(self):
        self.x, self.y = random.randint(100, 700), 90
        self.frame = random.randint(0, 7)
        self.image = load_image('run_animation.png')
```

객체의 멤버변수는 객체마다 따로 만들어진다!

1000번의 로딩이 반복

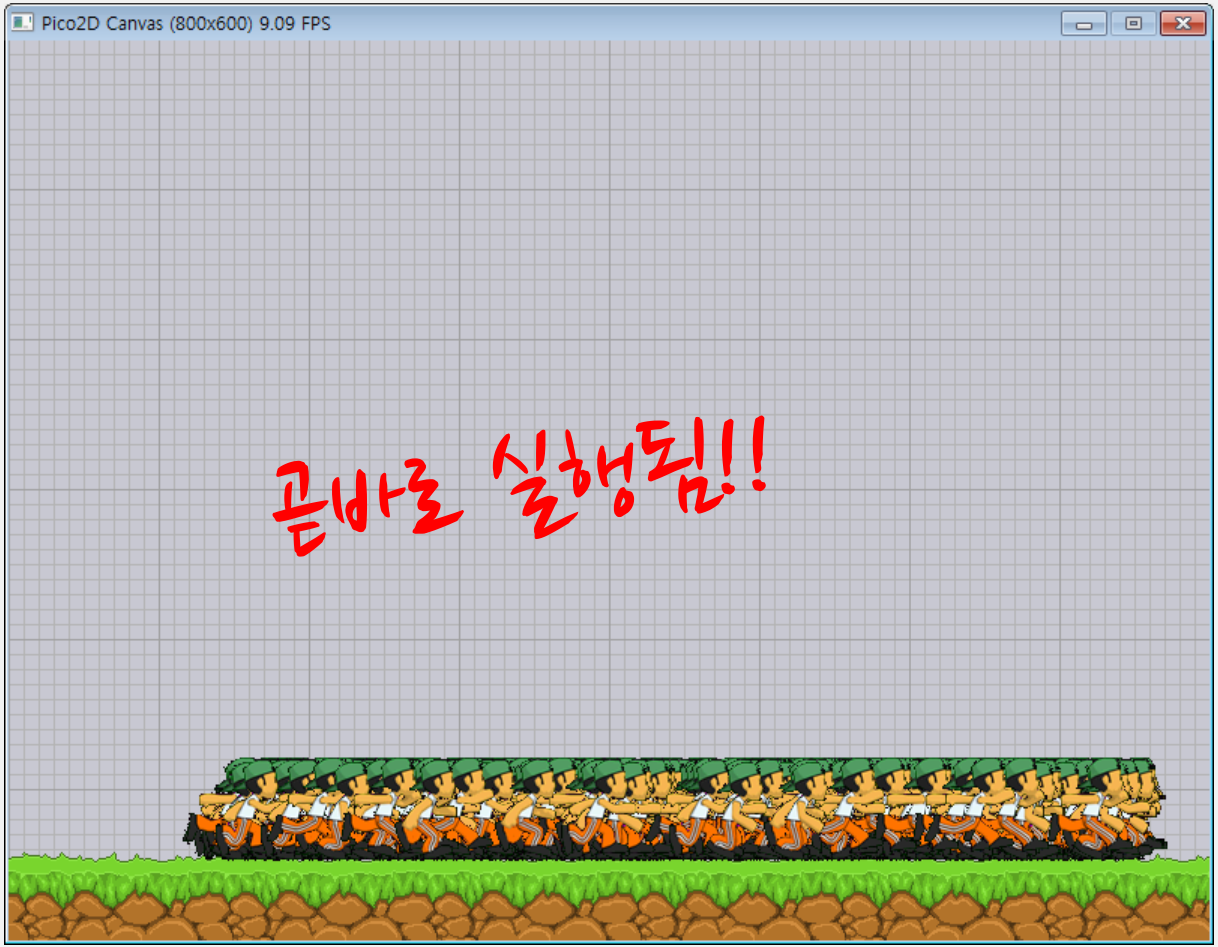
Copyleft by 이대현




```
class Boy:
    image = None

    def __init__(self):
        self.x, self.y = random.randint(100, 700), 90
        self.frame = random.randint(0, 7)
        if Boy.image == None:
            Boy.image = load_image('run_animation.png')
```


Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현

클래스 변수

클래스 자체에 할당되는 변수.
객체들은 공유하는 동일한 변수를 갖게 됨.

```
class Boy:
    image = None
…
…   def __do_some():
…
        Boy.image = …
```


Copyleft by 이대현

```
class Boy:
    image = None

    def __init__(self):
        self.x, self.y = random.randint(100, 700), 90
        self.frame = random.randint(0, 7)
        if Boy.image == None:
            Boy.image = load_image('run_animation.png')
```

단 한번의 이미지 로딩만 수행.

이미지 리소스를 모든 객체가 공유하게 됨.

Copyleft by 이대현

Python Module

- 파이썬의 정의(definitions)와 문장(statements)을 담고 있는 파일

- 파일이름: OOOOO.py (확장자:py)

```
class Grass:
    pass

def update():
    global x
    x = x + 1

x = 0
update()
```

클래스 정의

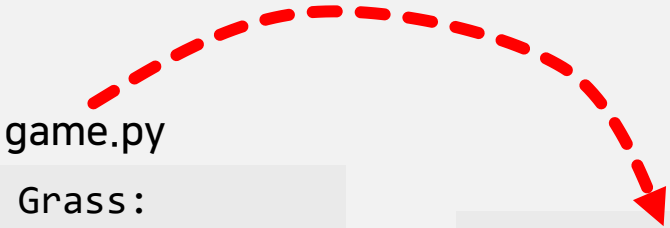
함수 정의

문장

- 그 자체로도 실행 가능하며, 다른 모듈에서 임포트(import)해서 사용할 수도 있음. 임포트되면, 그 자체가 하나의 객체가 됨.(싱글톤 객체가 됨)

Copyleft by 이대현

module 의 사용: 임포트한 후, 모듈이름.OOOO



game.py

```
class Grass:
    pass

def update():
    global x
    x = x + 1

x = 0
update()
```

```
import game

grass = game.Grass()

game.update()
```


Copyleft by 이대현

boy.py 로 분리

```
from pico2d import load_image


class Boy:
    def __init__(self):
        self.x, self.y = 400, 90
        self.frame = 0
        self.face_dir = 1
        self.image = load_image('animation_sheet.png')

    def update(self):
        self.frame = (self.frame + 1) % 8

    def draw(self):
        if self.face_dir == 1:
            self.image.clip_draw(self.frame * 100, 300, 100, 100, self.x, self.y)
        else:
            self.image.clip_draw(self.frame * 100, 200, 100, 100, self.x, self.y)
```


Copyleft by 이대현

정리된 후 Source Code Files

- main.py
- boy.py
- grass.py

Copyleft by 이대현

캐릭터 컨트롤러(Character Controller)

- 게임 주인공의 행동을 구현한 것!
  - 키입력에 따른 액션
  - 주변 객체와의 인터랙션
- 게임 구현에서 가장 핵심적인 부분임.



Copyleft by 이대현

우리의 "주인공"은?

- **캐릭터 컨트롤러의 행위를 적으면…**
  - 처음 소년의 상태는 제자리에 서서 휴식을 하고 있습니다.
  - 이 상태에서 오른쪽 방향키를 누르면 소년은 오른쪽으로 달리게 됩니다.
  - 방향키를 계속 누르고 있으면, 소년도 계속 오른쪽으로 달리죠.
  - 방향키에서 손가락을 떼면 소년은 달리기를 멈추고 휴식상태에 들어갑니다.
  - 한참 지나도, 방향키 입력이 없으면 소년은 취침에 들어갑니다.
  - 달리는 중에, Dash 키를 누르면 빠르게 달립니다.
  - 왼쪽 방향키 조작에 대해선 왼쪽으로 달리게 됩니다.
  - 캔버스의 좌우측 가장자리에 도착하면 더 이상 달려나가지는 않습니다.

Copyleft by 이대현

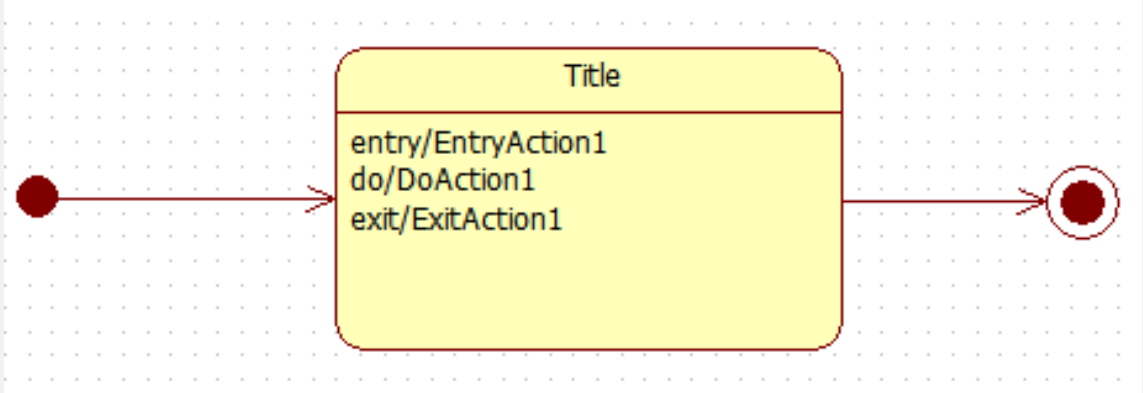
상태 다이어그램(State Diagram)

- 시스템의 변화를 모델링하는 다이어그램.
- 사건이나 시간에 따라 시스템 내의 객체들이 자신의 상태(state)를 바꾸는 과정을 모델링함.
- 모델링, 명세, 그리고 구현에 모두 사용되는 강력한 툴
- 상태(state)의 변화 예
  - 스위치를 누를 때마다 탁상 전등 상태는 “켜짐”에서 “꺼짐”으로 바뀐다.
  - 리모트 컨트롤의 버튼을 누르면 TV의 상태는 한 채널을 보여주다가 다른 상태를 보여주게 된다.
  - 얼마간의 시간이 흐르면 세탁기의 상태는 “세탁”에서 “헹굼”으로 바뀐다.

Copyleft by 이대현

상태(State)

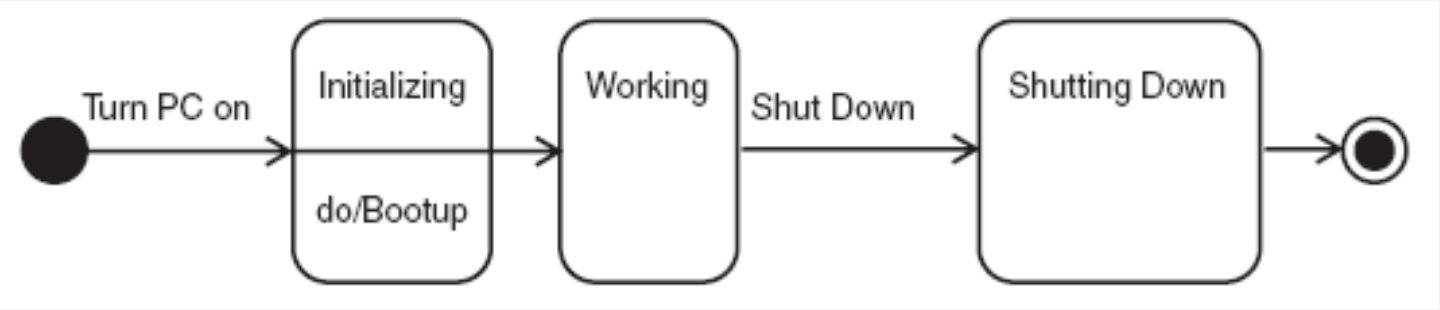
- 상태 : 어떤 조건을 만족하는 동안 머무르면서, 정해진 일을 수행하고 이벤트를 기다리는 “상황”
- Entry action : 특정한 상태로 들어갈 때마다 발생하는 일
- Exit action : 특정한 상태에서 나갈 때마다 발생하는 일
- Do activity : 특정 상태에 머무르는 동안 수행하는 일(반복될 수 있음)



Copyleft by 이대현

상태 변화(State Transition)

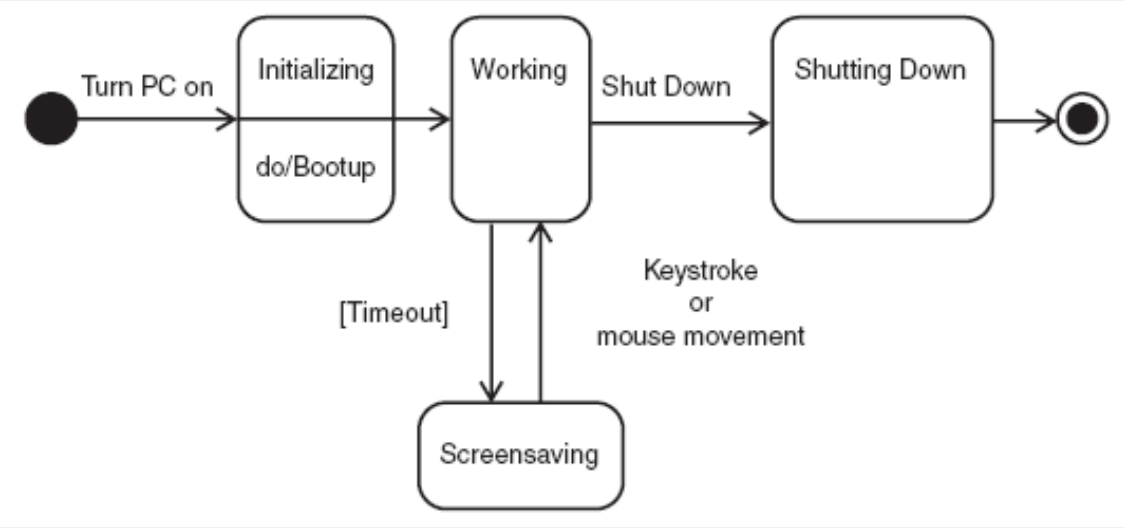
- A transition is a relationship between two states; it indicates that an object in the first state will perform certain actions, then enter the second state when a given event occurs.



Copyleft by 이대현

이벤트(Event)

- 상태 변화(State Transition)을 일으키는 원인이 되는 일
  - 외부적인 이벤트 : 예) 키보드 입력
  - 내부적인 이벤트 : 예) 타이머
  - 경우에 따라서는 이벤트 없이도 상태 변화가 있을 수 있음.



Copyleft by 이대현

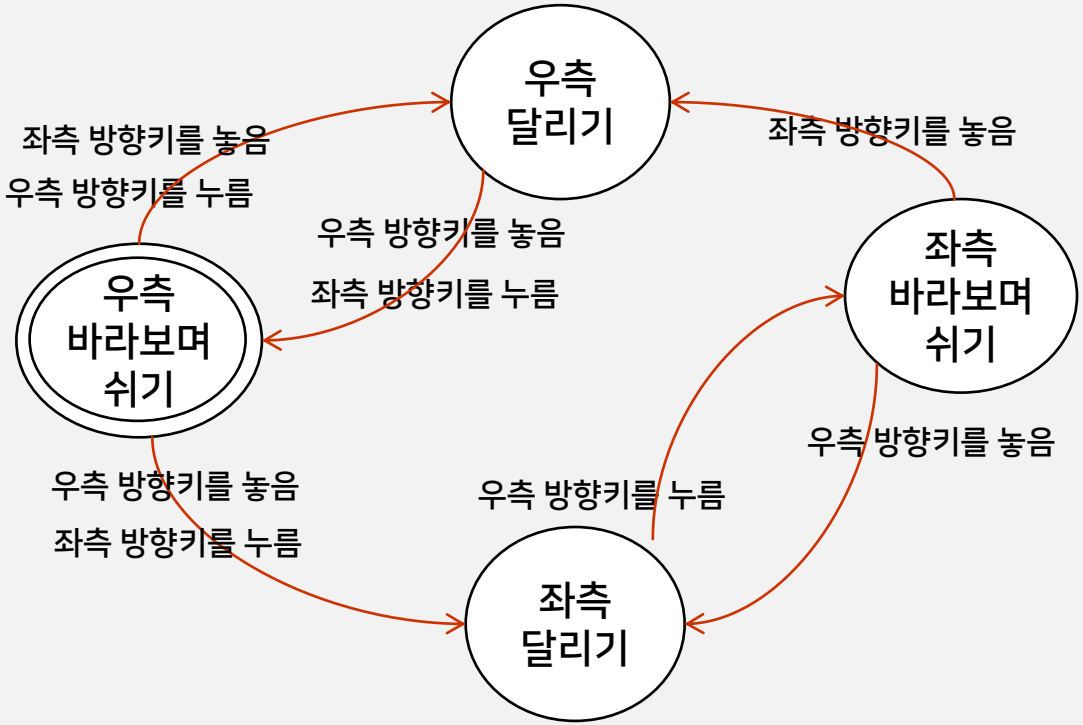
상태와 이벤트 찾기

- 주인공의 상태를 찾아보자.

- 주인공의 상태에 변화를 일으킬 수 있는 이벤트를 찾아보자.

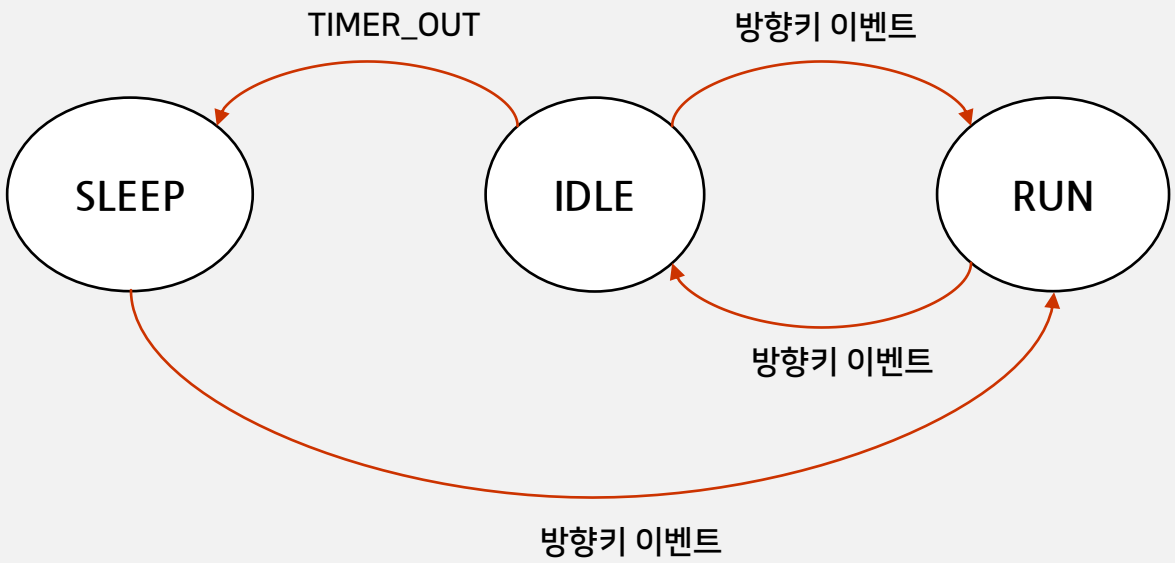
Copyleft by 이대현

상태 다이어그램 #1



Copyleft by 이대현

상태 다이어그램 #2



Copyleft by 이대현



캐릭터 컨트롤러 구현(IDLE)

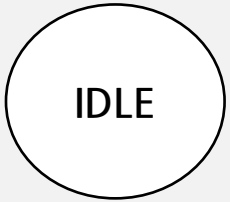
Copyleft by 이대현

transitions 파이썬 모듈 설치

```
pip install transitions
```


Copyleft by 이대현

목표 상태 다이어그램



현재 소년은 제자리에 서 있다.
transitions 라이브러리로 상태 머신을 만들고, 지금은
IDLE 상태 하나만 갖게 해줘.
IDLE 애니메이션만 반복 재생해줘.
구현 후 상태 그림도 보여줘.

Copyleft by 이대현

```python
class Boy:
    def __init__(self):
        self.x, self.y = 400, 90
        self.frame = 0
        self.image = load_image('animation_sheet.png')
        # 현재 캐릭터는 IDLE 상태 하나만 갖는다.
        self.machine = Machine(
            model=self,
            states=['IDLE'],
            initial='IDLE',
            auto_transitions=False,
        )

    def update(self):
        if self.state == 'IDLE':
            self.frame = (self.frame + 1) % 8

    def draw(self):
        if self.state == 'IDLE':
            self.image.clip_draw(self.frame * 100, 300, 100, 100,
                                 self.x, self.y)
```


Copyleft by 이대현